개 발 일 자 : 2026.09.17

확 정 일 자 :

(반도체시스템공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 반도체
직종 : 반도체장비시스템개발직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체제조
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비(주)
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇지능개발

한국폴리텍대학 인천캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체시스템공학과 반도체장비시스템개발직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : Level 5

4.교육훈련대상자 : 반도체장비 시스템 개발분야 하이테크 과정

5. 교육훈련목표

반도체 장비 시스템 개발에 필요한 요소기술과 원리에 대한 실무 중심 교육을 통하여 산업현장에서 요구하는 이론과 실무를 겸비하고 현장 적응이 우수한 전문 기술인을 양성할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	246(20.5%)	954(79.5%)	270(22.5%)

나. AI 교과 : 90 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	30				
산업AI			공정데이터AI분석	30		
			공정데이터AI분석	30		

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					270	1200	600	600	0	
이론	소 계		20		0	20	20	0	0	
	교양교과	미래산업과기술동향	20	한국형 4차 산업의 현주소와 방향성 및 제조업 분야에서의 4차 산업혁명을 이해		20	20	0	0	
	소 계		226		0	226	120	106	0	
	기초기술교과	전기전자공학	30	전기 및 전자공학의 기초		30	0	30	0	
		반도체산업안전	16	산업재해 예방 및 안전관리		16	0	16	0	
		AI반도체회로및시스템	60	아날로그 및 디지털회로 분석		60	60	0	0	
		AI반도체공정장비개론	60	반도체 회로를 제조하는 기본 공정 원리와 방법		60	60	0	0	
		반도체생산및품질관리	60	6시그마 프로젝트 수행		60	0	60	0	
실습	소 계		140		140	140	140	0	0	
	계열공통	PLC제어응용	20	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	10	10	10	0	0	
				1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	10	10	10	0	0	
		반도체장비전장제작	75	1903060322_19v3 (반도체장비 기구조립)	30	30	30	0	0	
				1903060324_19v2 (반도체장비 전장조립)	45	45	45	0	0	
		반도체시스템제어실무	45	1503010210_14v3 (PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발)	20	20	20	0	0	
				1903060337_23v3 (반도체장비 시스템 소프트웨어 개발)	25	25	25	0	0	
	소 계		814		130	814	320	494	0	
	특화전공	공정데이터AI분석	30	반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터 분석		30	0	30	0	
		생성형AI	30	생성형 AI의 기본 원리와 활용		30	30	0	0	
		PLC제어실습	75	PLC 기본적인 I/O 및 명령어 이해		75	75	0	0	
		자동화기구제작실습	20	반도체장비 기구조립 도면이해		20	20	0	0	
		종합실습	40	선정과제 현장 적응능력 배양을 위한 종합 프로젝트		40	0	40	0	
		프로젝트실습	80	반도체장비 제작 및 제어 프로젝트		80	0	80	0	
		반도체전장제어실습	25	반도체장비 배선작업 및 시퀀스제어		25	25	0	0	
		반도체로봇시스템구축	60	1903060259_24v5 (반도체 웨이퍼레벨 핸들러장비 운영)	30	30	0	30	0	
				1903060261_24v5 (반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영)	30	30	0	30	0	
		반도체머신비전	120	PC제어 프로그램 테스트 및 반도체장비 품질보증		120	0	120	0	
		반도체통신및IT시스템	60	반도체 생산장비 표준 통신프로토콜 이해		60	0	60	0	
		물류이송장비제작	70	1903080406_16v1 (로봇 이동지능 개발)	70	70	70	0	0	
		반도체장비기구및전장설계	100	반도체장비 컨셉, 유틸리티, 이송장비 기구설계		100	100	0	0	
		반도체시스템제작및유지보수	104	PLC제어 특수모듈 프로그램 개발 및 장비 기구조립검증		104	0	104	0	

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td>5수준</td><td></td><td>반도체장비 시스템 소프트웨어 개발</td><td></td></tr>
<tr><td>4수준</td><td>로봇 이동지능 개발</td><td rowspan="4"></td><td>PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3수준</td><td rowspan="3"></td><td>HMI 프로그램 개발</td></tr>
<tr><td>반도체 웨이퍼레벨 핸들러장비 운영</td></tr>
<tr><td>반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2수준</td><td>반도체장비 기구조립</td><td>PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발</td></tr>
<tr><td>반도체장비 전장조립</td><td></td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>로봇지능개발</td><td>반도체장비</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
미래산업과기술동향			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	교양교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
4차 산업혁명을 이해하고, 한국형 4차 산업의 현주소와 방향성 및 제조업 분야에서의 새로운 기술들이 어떻게 적용되는지 경향을 파악할 수 있다.	자체교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적 경제 기업	2			사회적경제기업
2	4차 산업의 정의	2			
3	4차 산업의 영향력	2			
4	4차 산업을 이끄는 주요 기술	2			
5	4차 산업의 실용적 방안	2			
6	한국형 4차 산업의 현주소	2			
7	한국형 4차 산업의 방향성	2			
8	제조업 분야 4차 산업혁명	2			
9	기술 발전과 사회 변화	2			
10	기술 경향 분석	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
8	반도체 공정 설명(1)	1			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	1			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	SEMI S2, S6의 이해	1			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	1			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,
15	반도체산업과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	기초기술교과	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공과 계열에서 기본적으로 알아야 할 전기 및 전자공학의 기초에 대하여 이해 할 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	물질과 전하	2			
2	전압, 전류, 기전력	2			
3	전기 저항, 직류회로	2			
4	쿨롱의 법칙, 콘덴서	2			
5	자계와 자기유도	2			
6	전류의 자기작용	2			
7	전자유도와 자기유도	2			
8	교류 회로, 정현파, 기전력	3			
9	전기 계측, 전자 전기 재료	3			
10	센서, 반도체 소자	10			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
AI반도체회로및시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
아날로그 및 디지털회로 분석을 통하여 회로 동작원리 및 반도체 소자의 특성을 이해할 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로 소자의 특성	6			
2	다이오드의 종류와 동작 특성	6			
3	트랜지스터의 동작원리	6			
4	각종 마이크로 제어소자	6			
5	광전자 소자	6			
6	정류와 평활회로 설계 안정화 전원회로 설계	6			
7	증폭기 설계	6			
8	트랜지스터의 증폭 작용 바이어스와 안정도	6			
9	등가회로와 파라미터	6			
10	저주파증폭기 설계	6			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
AI반도체공정장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 회로를 제조하는 기본 공정 원리와 방법을 익히고 제조 장비 운영의 필요성과 그 수준을 이해할 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IC제조와 설비 개요	3			
2	IC제조와 설비 개요	3			
3	감광 공정 개요 및 차세대 감광기술	3			
4	감광 공정 개요 및 차세대 감광기술	3			
5	식각 공정 기술 진보 및 공정변수	3			
6	식각 공정 기술 진보 및 공정변수	3			
7	산화공정과 응용, 산화막 형성 공정 기술	3			
8	산화공정과 응용, 산화막 형성 공정 기술	3			
9	주입 공정의 개요 및 특성	3			
10	주입 공정의 개요 및 특성	3			
11	박막 증착 공정 개요	3			
12	박막 증착 공정 개요	3			
13	화학적, 물리적 기상 증착	3			
14	화학적, 물리적 기상 증착	3			
15	원자층 박막 증착	3			
16	원자층 박막 증착	3			
17	구리 박막 적층	3			
18	구리 박막 적층	3			
19	단위 공정과 세정 공정	3			
20	단위 공정과 세정 공정	3			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
반도체생산및품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
6시그마에 대한 올바른 이해와 실질적인 6시그마 프로젝트 수행 능력을 함양할 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	6시그마 개론	6			
2	6시그마의 정의 및 필요성	6			
3	6시그마의 효율적인 추진 전략	6			
4	6시그마 척도	6			
5	정의(Define) 개요	6			
6	과제 선정 및 과제 정의	6			
7	측정(Measure) 개요	6			
8	Y'S의 확인, 현수준 파악	6			
9	분석(Analyze) 개요	6			
10	데이터 수집, 분석	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
PLC제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	20	

1. 지도목표	2. 교재
응용 명령어, 아날로그 입출력,통신 및 부대 장비를 사용하여 PLC로 기계 장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	NCS 학습 모듈, ·시중 교재(PLC 제어 응용)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	10	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	1		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	2		
3			시뮬레이션 하기	5		
4	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	10	HMI장치 통합 운용하기	1		
5	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	10	프로그램 수정보완하기	2		
6	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	10	HMI기능 정의하기	2		
7			HMI제어 화면 설계하기	5		
8			HMI프로그램 하기	2		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어응용		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
반도체장비전장제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	75	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비 조립을 위한 전장설계 방법을 습득한다.		NCS 학습모듈	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060322_19v3 반도체장비 기구조립	30	기구 유닛별 조립하기	3		
1			기구 유닛별 조립하기	3		
2			공정사양에 따른 조립하기	5		
2			공정사양에 따른 조립하기	3		
3			기구 정밀도에 따른 조립하기	5		
3			기구 정밀도에 따른 조립하기	3		
4			양산정밀도에 따른 조립하기	3		
4			양산정밀도에 따른 조립하기	5		
5	1903060324_19v2 반도체장비 전장조립	45	장비 전원부 기본 배선 준비하기	5		
5			장비 전원부 기본 배선 준비하기	5		
6			장비 전원부 실제 전장 배선하기	20		
6			장비 전원부 실제 전장 배선하기	5		
7			부가 장착품 전장 배선하기	5		
7			부가 장착품 전장 배선하기	5		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기구 유닛별 조립하기	기구도면을 보고 조립되는 순서를 이해할 수 있다.		
	기구도면을 보고 조립되는 순서를 이해할 수 있다.		
	부분별 조립 순서를 이해하고 조립할 수 있다.		
	부분별 조립 순서를 이해하고 조립할 수 있다.		
	기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품을 기본적으로 배치할 수 있다.		
	기구와 연관된 전기, 전자, 제어부품을 기본적으로 배치할 수 있다.		
	조립기구의 기능을 이해하고 원활히 작동할 수 있다.		
	조립기구의 기능을 이해하고 원활히 작동할 수 있다.		
공정사양에 따른 조립하기	반도체 공정에 맞는 장비 조립을 할 수 있다.		
	반도체 공정에 맞는 장비 조립을 할 수 있다.		
	반도체 전공정 진공장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 전공정 진공장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 패키징 및 테스트 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 패키징 및 테스트 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 검사 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
	반도체 검사 장비를 이해하고 조립할 수 있다.		
기구 정밀도에 따른 조립하기	반도체 장비 특성과 구조에 맞는 기본 기구 조립을 할 수 있다.		
	반도체 장비 특성과 구조에 맞는 기본 기구 조립을 할 수 있다.		
	기본적인 하부 철골 구조에 주요 유닛별 조립을 정확히 연결할 수 있다.		
	기본적인 하부 철골 구조에 주요 유닛별 조립을 정확히 연결할 수 있다.		
	중요부분을 정확한 위치에 조립할 수 있다.		
	중요부분을 정확한 위치에 조립할 수 있다.		
	기본조립이 된 후 개별 동작점검을 할 수 있다.		
	기본조립이 된 후 개별 동작점검을 할 수 있다.		
양산정밀도에 따른 조립하기	반도체 장비 양산사양에 맞추어 최적화 되도록 조립할 수 있다.		
	반도체 장비 양산사양에 맞추어 최적화 되도록 조립할 수 있다.		

양산정밀도에 따른 조립하기	요구된 장비 사양을 이해하고 각 부분과 전체가 정확한 사양을 만족하는지 확인하며 조립할 수 있다.		
	요구된 장비 사양을 이해하고 각 부분과 전체가 정확한 사양을 만족하는지 확인하며 조립할 수 있다.		
	고객의 요구된 양산 정밀도를 만족하는 상세조립을 할 수 있다.		
	고객의 요구된 양산 정밀도를 만족하는 상세조립을 할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체장비전장제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 전원부 기본 배선 준비하기	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	반도체 장비의 배선도면을 보고 사양에 맞추어 배선준비 작업을 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 실제 각 성능과 공급된 전원사양을 검증 할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
	배선도면을 보고 장비의 각 동작부위와 그 순서에 따라 배선을 준비할 수 있다.		
장비 전원부 실제 전장 배선하기	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전기도면에 근거한 배선 종류별 배선 길이 및 배선 작업을 수립 할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원부품별 배선타입과 배선작업을 고려하여 작업할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원배치 순서에 근거하여 위험한 상황을 배제한 안전 전원배선 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
	전원용량, 전원 품질을 고려한 배선등급을 결정하고 실제 연결 작업을 할 수 있다.		
부가 장착품 전장 배선하기	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	부가 장착되는 중요 제어기, 하드웨어, 별도 유닛의 전원 특성과 연계된 전원 배선을 검증할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		
	가장 효과적이며, 제어가 확실한 부가장착품의 최적화된 배선을 실행 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
반도체로봇시스템구축			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비 로봇을 활용하여 전기적 신호를 통해 칩의 정상 유무를 판별하는 테스트 장비를 유지 관리할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060259_24v5 반도체 웨이퍼레벨 핸들러장비 운영	30	반도체 웨이퍼레벨 핸들러장비 셋업하기	10		
2			반도체 웨이퍼레벨 핸들러장비 유지 관리하기	20		
3	1903060261_24v5 반도체 패키지레벨 핸들러장비 운영	30	반도체 패키지레벨 핸들러장비 셋업하기	10		
4			반도체 패키지레벨 핸들러장비 유지 관리하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체로봇시스템구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 웨이퍼레벨 핸들러장비 셋업하기	장비 설치 및 운영 설명서에 따라 테스트장비의 구조를 파악하고 조립 및 장착을 할 수 있다.		
	장비운영설명서에 따라 테스트장비를 조작할 수 있다.		
	프로브 스테이션 및 프로브 카드 특성을 파악하고 테스트 방법을 결정할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 핸들러장비의 기능적 특성에 따라 프로브 스테이션 및 프로브 카드와의 연동성을 파악할 수 있다.		
반도체 웨이퍼레벨 핸들러장비 유지 관리하기	웨이퍼레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 테스터 장비를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 핸들러장비의 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 핸들러장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	웨이퍼레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체로봇시스템구축		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
반도체 패키지레벨 핸들러장비 셋업하기	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드의 구조를 파악하고 조립 및 장착할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비의 특성 및 운영설명서에 따라 모터, 센서 등 요소기술을 활용하여 장비를 조작할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 테스터, 핸들러, 테스트 보드 간의 연결 및 동작 상태를 파악할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비의 특성에 따라 계측 및 검사 장비를 이용하여 주파수를 판독하고 전기적 특성을 평가할 수 있다.		
반도체 패키지레벨 핸들러장비 유지 관리하기	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 패키지 테스터, 핸들러, 테스트 보드를 조작하고 주기적으로 예방 및 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 부품을 교환하고 예비부품을 관리할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 특성 및 운영설명서에 따라 세부 공정의 주요 매개변수를 관리하고 고장 종류별로 점검 및 조치할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비의 특성 및 운영설명서에 따라 장비의 성능을 유지하기 위해 장비의 이력을 관리하고 주요 유틸리티를 점검할 수 있다.		
	패키지레벨 핸들러장비 운영설명서에 따라 장비의 조작순서와 장비운영지침서를 수정 및 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
반도체시스템제어실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	45	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 운영하고자 하는 주요부 및 요소 기술 장치에 대한 사양을 분석하고 하드웨어를 효율적으로 제어할 수 있는 메인 컨트롤러, 공통 라이브러리, 그래픽 유저 인터페이스를 개발하여 완성된 주요부 및 장치를 제어할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	20	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	2		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	10		
3			시뮬레이션 하기	5		
4			프로그램 수정보완하기	3		
5	1903060337_23v3 반도체장비 시스템 소프트웨어 개발	25	장비 주요부 분석하기	5		
6			라이브러리 개발하기	10		
7			주 제어기 개발하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체시스템제어실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	반도체시스템제어실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 주요부 분석하기	장비제어를 위해 주요부의 핵심요소기술 사양서와 부품 매뉴얼을 조사할 수 있다.		
	장비운영을 위해 로딩부, 이송부 및 공정부의 사양을 검토할 수 있다.		
	핵심요소기술 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
라이브러리 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 동작시킬 수 있는 디바이스 드라이버를 개발할 수 있다.		
	장비 주요부와 요소기술 장치를 통합 제어할 수 있는 시퀀스를 개발할 수 있다.		
	장비 주요부와 요소기술 장치 데이터를 접속하는 각종 통신 방법을 개발할 수 있다.		
주 제어기 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 제어하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	통신 프로토콜을 이용하여 하드웨어와 소프트웨어로 데이터를 활용할 수 있다.		
	라이브러리와 GUI를 연계하여 장비 운용 및 흐름을 제어할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
물류이송장비제작			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
로봇이 환경지도 정보를 기반으로 로봇 자신의 위치를 파악하고 주행 경로를 생성하여 주어진 목적지로 이동하는 지능을 설계하고 구현할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080406_16v1 로봇 이동지능 개발	70	요구사항 작성하기	5		
2			지도 작성하기	5		
3			위치 인식하기	30		
4			경로계획 구현하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	물류이송장비제작		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사항 작성하기	로봇 이동 관련 센서 특성을 분석할 수 있다.		
	로봇 이동 성능에 영향을 미치는 환경 요소를 분석할 수 있다.		
	로봇 이동 지능의 요구사항을 작성할 수 있다.		
	로봇 이동 지능의 요구사항을 만족하는 로봇 성능 사양을 도출할 수 있다.		
지도 작성하기	환경을 표현하는 지도의 특징을 분석할 수 있다.		
	지도에 적합한 데이터 구조를 설계할 수 있다.		
	주행에 활용할 수 있는 지도 작성 알고리즘을 설계할 수 있다.		
위치 인식하기	로봇 이동 관련 센서를 활용하여 상대적인 로봇의 위치를 계산할 수 있다.		
	주어진 지도를 기반으로 절대적인 로봇의 위치를 계산할 수 있다.		
	계산된 로봇의 위치를 분석하여 로봇 위치인식 오차를 보정할 수 있다.		
경로계획 구현하기	주어진 지도와 인식된 로봇 위치를 기반으로 로봇 이동 경로를 생성할 수 있다.		
	이동 경로상의 장애물을 회피하기 위한 이동 경로를 생성할 수 있다.		
	생성된 경로로 로봇 이동 기능을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
공정데이터AI분석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 발생하는 센서 데이터를 분석하여 이상 징후를 탐지하고, AI 기반의 예측 모델을 통해 수율이나 공정 상태를 진단할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 공정 소개 및 흐름도 이해	1			
2	센서 데이터 구조 분석	1			
3	이상 데이터 실제 사례 분석	1			
4	공정 가상 로그 분석 (Pandas 활용)	1			
5	시계열 시각화 및 반도체 공정 상태변화 해석	2			
6	결함 시점 포착 실습	2			
7	Google Colab 기초 활용 실습	2			
8	수율 예측 및 Dense 모델 기초 실습	2			
9	RNN 모델 기초 실습	2			
10	LSTM 모델 기초 실습	2			
11	AutoML 활용 예측 모델 실습	2			
12	학습 데이터 구성 및 분석	2			
13	이상 포함 데이터 테스트 및 검증	2			
14	Streamlit 활용 실습	2			
15	팀 프로젝트 기획 및 데이터 분석 목표 설정	3			
16	팀 프로젝트 결과 발표 및 피드백	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	30(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	75(0)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.	자체 교안 및 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	5			
2	PLC 기본 프로그래밍 하기	40			
3	시뮬레이션 하기	20			
4	프로그램 수정보완하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
자동화기구제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기구조립 도면을 이해하고 기구적인 조립상황을 이해하여, 기구와 연결되는 제반 부품(전기, 전자, 배선부품 등)을 순서와 기능에 맞게 조립하고 동작과 제어에 맞게 조합하여 최종적으로 장비의 정밀도와 성능을 분석할 수 있다.	자체 교안 및 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구 유닛별 조립하기	5			
2	공정사양에 따른 조립하기	5			
3	기구 정밀도에 따른 조립하기	5			
4	양산 정밀도에 따른 조립하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기업체와 연결된 프로젝트를 학교의 시설과 장비를 이용하여 선정된 과제를 제작함으로써 현장 적응 능력을 응용할 수 있다.	과제 개발계획서 및 프로젝트 실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시장 및 업체조사	4			
2	프로젝트과제 선정	4			
3	공정도 작성	4			
4	생산 부품 제작	4			
5	생산부품 부분 조립	4			
6	부품 수정	4			
7	시운전 및 가동	4			
8	종합 및 수정 보완	4			
9	보고서 작성	4			
10	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비의 각종 요소품들에 대한 이해와 유지보수 기술능력 함양을 위한 장비 제작을 할 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 - 반도체 장비 기구 설계	20			
2	프로젝트 - 반도체 장비 기구 가공	20			
3	프로젝트 - 반도체 장비 제작	20			
4	프로젝트 - 반도체 장비 제어	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
반도체전장제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	25(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비의 전기적, 신호, 센서, 액추에이터 등을 모두 연결하여 실제 장비가 구성된 동작을 전기, 제어로서 효과적으로 할 수 있게 배선작업을 하여 메인전원부, 단위전원부, 개별전원부까지 연결 배선할 수 있다.	자체 교안 및 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	장비 전원부 기본 배선 준비 하기	5			
2	장비 전원부 실제 전장 배선 하기	15			
3	부가 장착품 전장 배선하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
반도체머신비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비 개발 및 양산 과정에서 일어나는 부품, 반제품, 완제품 등의 평가기준설정, 성능검사, 신뢰성평가 등의 직무에 있어 생산한 장비의 품질문제를 해결하고 보증할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 품질보증	30			
2	PC제어 프로그램 테스트	90			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
반도체통신및IT시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 생산장비의 표준 통신 프로토콜을 이해하고, 장비 운용에 적용하는 방법을 익힐 수 있다.	자체 개발교재 또는 시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	SEMI 통신 표준 소개	6			
2	SEMI-I 표준 분석	6			
3	SEMI-II 표준 분석	6			
4	HSMS 표준 분석	6			
5	GEM Fundamental Requirements	6			
6	GEM Additional Capabilities	6			
7	Process / Control Job	6			
8	Carrier Management	6			
9	Substrate Tracking	6			
10	GEM사양서 및 장비 운영 시나리오	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
반도체장비기구및전장설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 기술 및 고객요구에 적합한 반도체 장비 개발을 위해 선행기술을 조사하고, 기본 장비개발 계획서를 작성한 후, 장비의 핵심적인 성능과 구성을 개념적으로 설계할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 컨셉설계	40			
2	반도체장비 유틸리티 기구설계	30			
3	반도체 이송장비 기구설계	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍II대학 캠퍼스 : 인천캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 반도체시스템공학과 직종 : 반도체장비시스템개발직종

교과목명			
반도체시스템제작및유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
반도체시스템공학과	전공실습	104(0)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비의 도면을 이해하고 기구적인 조립상황을 이해하여, 기구 유닛별, 공정사양별 기구 및 양산 정밀도에 따라 기구 동작과 제어에 맞게 정상 조립이 되었는지 측정하여 장비의 정밀도 성능을 검증할 수 있다.	NCS모듈교재 또는 자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PLC제어 특수모듈 프로그램 개발	52			
2	반도체장비 기구조립 검증	52			